

INTRODUCCIÓN A LAS CONSULTAS EN SQL SERVER

La razón guía los datos, la consulta revela la verdad.

SUBTEMA 1

1. PREPARACIÓN DEL ESCENARIO

Configuración indispensable del entorno gráfico y lógico del servidor previo a realizar lecturas transaccionales sobre los datos.

SERVIDOR

BD
Seleccionada

- **Sentencia USE:** Fuerza al motor a apuntar las consultas a una base de datos específica.
- **Instrucción GO:** Comando del cliente (SSMS) que procesa y limpia el lote de sentencias concurrentes.

SUBTEMA 2

2. CONSULTAS A LAS TABLAS – INSTRUCCIÓN SELECT

Estructura fundamental del lenguaje DML que permite extraer, formatear y proyectar registros relacionales.

ID

ALIAS (AS)

CALCULADAS

- **Uso del Asterisco (*):** Retorna todos los atributos físicos; desaconsejado en entornos productivos.
- **Alias de Columna:** Empleo de **AS** para renombrar de forma interactiva y amigable las cabeceras.
- **Columnas Virtuales:** Operaciones lógicas/aritméticas que se calculan al vuelo (Ej. *Precio * 1.18*).

SUBTEMA 3

3. ESTABLECIENDO FILTROS DE FILA EN LA INSTRUCCIÓN SELECT

Implementa la selección del álgebra relacional controlando las tuplas devueltas por el predicado lógico **WHERE**.

Registros Totales

Filtros WHERE

- **Operadores:** Filtros lógicos usando **=**, **<>**, **!=**, **<**, **>**, **<=**, **>=**.
- **BETWEEN:** Rangos numéricos o de fechas inclusivos.
- **IN:** Evaluación de pertenencia sobre listas de valores.
- **LIKE:** Búsqueda por patrones con comodines (**%** y **_**).

SUBTEMA 4

4. MANIPULACIÓN DE VALORES NULL

Representa un dato ausente o desconocido. **No debe asociarse a cero (0) ni a espacios vacíos.**

¿Campo = NULL? → UNKNOWN

- **Filtros válidos:** Operación exclusiva mediante las sentencias **IS NULL** e **IS NOT NULL**.
- **Función ISNULL:** Reemplaza con seguridad los vacíos para prevenir fallas numéricas: **ISNULL(Sueldo, 0)**.

SUBTEMA 5

5. FUNCIONES PARA MANIPULACIÓN DE FECHAS

Funciones escalares especializadas del motor para la disección aritmética y de texto de campos temporales.

GETDATE()

DATEDIFF(DAY, F1, F2)

- **Captura:** **GETDATE()** obtiene la marca temporal de hoy.
- **Segmentación:** Funciones **DAY()**, **MONTH()** y **YEAR()** u operaciones avanzadas con **DATEPART()**.
- **DATENAME:** Devuelve la cadena de texto de la fecha (Ej. "Lunes").
- **DATEADD:** Incrementa de forma exacta periodos a una fecha.

LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ

"La libertad consiste en hacer todo lo que no daña a otro."

— Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789.